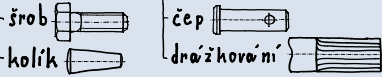


Spoje a spojovací součásti

1) Dle rozebiratelnosti

Rozebiratelné

opětovná montáž/demontáž

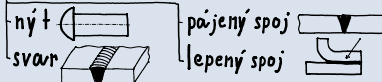


čep

drážkování

Nerozbitelné

poškození při demontáži

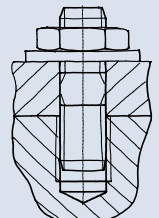
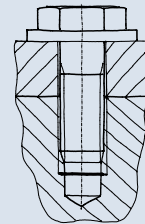
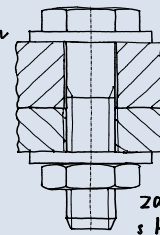


2) Dle styku

- Tvarový - spojení holičkem, čepem, perem
- Silový - svěrné spojení
- Materiálový - pájený spoj, svar, lepený spoj
- Kombinovaný

- slouží ke spojení více součástí do jednoho celku

Šroubové spojení



závrtný šroub s maticí (šteft)

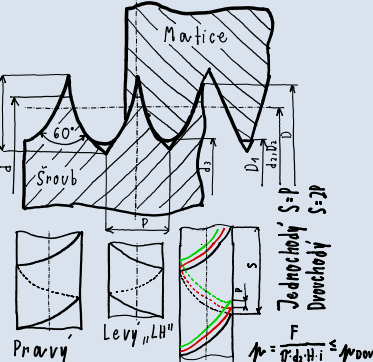
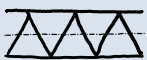
zašroubovaný šroub s hlavou (bez matice)

průchozí šroub s maticí a podložkou

Závity

Spojovací závity

- Metrický - „M“ 60°
- Whitworth - „W“ 55°
- Trubkový - „G“ 55°
- Oblý - „Rd“ 30°
- Edison - „E“ 55°



Pohybové - rotační → Primocárý (nesamosvornost)

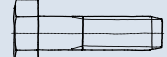
- Lichoběžníkový (trapezový) rovnoramenný „Tr“ 30°
- Lichoběžníkový nerovnoramenný „S“ 33°

Šrouby

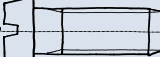
Šrouby - 5.6

Re = 5.6 · 10 = 300 MPa
Rm = 5.100 = 500 MPa

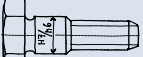
Šroub se šestihrannou hlavou



Šroub s válcovou hlavou a drážkou



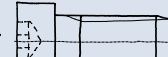
Licovaný šroub (stříh)



Závrtný šroub (šteft)



Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem



Spojení náboje a hřídele

Tvarové - pero, drážkování

Silové - lisované spoje, svěrný spoj

Materiálové - svařování, pájení

Kombinované - klín

Svěrné spoje

Rozříznutý náboj

Dělený náboj $M_u \rightarrow M_{sv}$

S kuželovou stykovou plochou

Rozpětné / Staréci kroužky

Exentr

Spojení holičkem

- tvarový styk

- předpětí / přesah

Válcový holiček

Kuželový holiček

Pružný holiček (dutý)

Rýhovaný holiček

Jednostranný holiček

$\tau_s = \frac{4F}{\pi d^2} \leq \tau_{\text{dov}}$

$\mu = \frac{F}{\tau_s \cdot d} \leq \mu_{\text{dov}}$

Příčný holiček - dvoustranný

$\tau_s = \frac{4Mh}{D \cdot d \cdot L} \leq \tau_{\text{dov}}$

$\mu = \frac{4Mh}{D \cdot d \cdot L} \leq \mu_{\text{dov}}$

Spánový holiček (podélný)

$\tau_s = \frac{2Mh}{D \cdot d \cdot L} \leq \tau_{\text{dov}}$

$\mu = \frac{4Mh}{D \cdot d \cdot L} \leq \mu_{\text{dov}}$

Pojistování šroubových spojů

Tvarová

Závlačka + korunní matice

Pojistná podložka s nosem / jazýčkem

KM + MB

Materiálová

Zalpení

Přiváření

Připájení

Drážkování

Rovnoboké

Evolventní

Jemné μ

Pájení G_t, τ_s

Tvrdo > 550 °C

Měkko < 550 °C

Konstrukční

Příme Kotlový

Neříme Trubkový

$\tau_s; \mu$ Speciální (výboštný)

Svarování

Tavné

Lemové

F, V, U, X

Koutové - dřevě

Tupé

Bodové, švové

Char. rozměr

Značka pro obvodový / montážní svar

Úprava povrchu

Délka

Údaje o zhotovení

Matice

Šestihranná matice

Korunní matice (závlačka)

Kruhová matice „KM“

Tlakové spoje

Lisování za studena / tepla

Změna tvaru (dodatečná)

Mýtovalní

Příme Kotlový

Neříme Trubkový

$\tau_s; \mu$ Speciální (výboštný)

Svarování

Tavné

Lemové

F, V, U, X

Koutové - dřevě

Tupé

Bodové, švové

Klín - nesvosost

Třecí $\mu \leq \mu_{\text{dov}}$

Plošný

Drážkový (s noskem)

Tangenciální

Matice - 5

Rm = 5.100 = 500 MPa

Šestihranná matice

Korunní matice (závlačka)

Kruhová matice „KM“

Tlakové spoje

Lisování za studena / tepla

Změna tvaru (dodatečná)

Mýtovalní

Příme Kotlový

Neříme Trubkový

$\tau_s; \mu$ Speciální (výboštný)

Svarování

Tavné

Lemové

F, V, U, X

Koutové - dřevě

Tupé

Bodové, švové

Klín - nesvosost

Třecí $\mu \leq \mu_{\text{dov}}$

Plošný

Drážkový (s noskem)

Tangenciální